



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	07/Percabangan dan Perulangan Kompleks

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Struktur Percabangan Kompleks

Percabangan kompleks adalah struktur percabangan yang memiliki banyak kondisi dan memiliki banyak alternatif untuk menyelesaikan. Biasanya percabangan ini menggabungkan **if**, **elif**, **and**, **or**, dan **not** untuk mengecek persyaratan soal. Tujuan dari struktur percabangan kompleks adalah untuk mengambil keputusan yang lebih dari satu kondisi, sehingga bisa menyesuaikan sesuai situasi yang berbeda.

Contoh percabangan kompleks dengan 1 kondisi:

```
if kondisi1:

    if kondisi2:
```

Contoh percabangan kompleks dengan 2 kondisi:

```
if kondisi1:

    if kondisi2:

    else:

else:
```

Contoh percabangan kompleks dengan 3 kondisi:

```
if kondisi1:

    if kondisi2:

else:

    if kondisi3:
```

Contoh percabangan kompleks dengan 4 kondisi:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
else:
    if kondisi3:
    else:
```

Contoh percabangan kompleks dengan 5 kondisi:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        if kondisi3:
            if kondisi4:
```

Contoh percabangan kompleks dengan 6 kondisi:

```
if kondisi1:
else:
    if kondisi2:
    else:
        if kondisi3:
        else:
            if kondisi4:
            else:
```

keuntungan if bertingkat

keuntungan dari if bertingkat adalah mengeksekusi perintah menjadi lebih baik dan efisien. If bertingkat juga mempermudah logika kita untuk memahami nya.

Perbedaan IF bertingkat dan IF biasa

- IF Bertingkat

```
if kondisi1:
    instruksi1
elif kondisi2:
    instruksi2
elif kondisi3:
    instruksi3
elif kondisi4:
    instruksi4
```

- IF Biasa

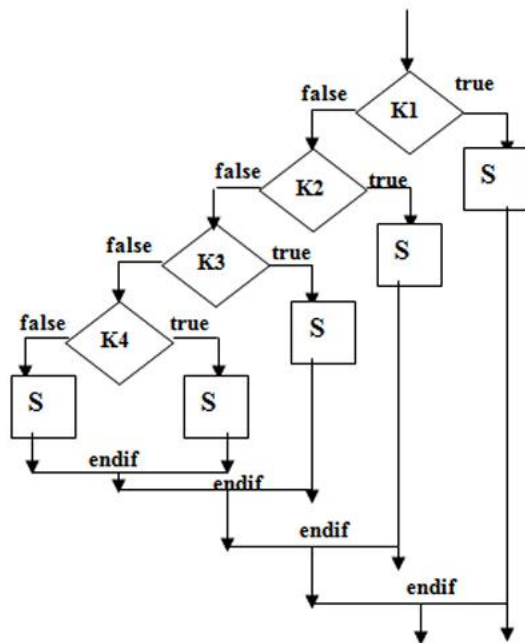
```
if kondisi1:
    instruksi2

if kondisi1:
    instruksi2

if kondisi1:
    instruksi2

if kondisi1:
    instruksi2
```

Contoh flowchart jika percabangan kompleks bentuk 6



Struktur Perulangan Kompleks

Break

Dalam perintah ini biasanya digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang terjadi sebelum kondisi tersebut selesai.

Contoh penggunaan nya:

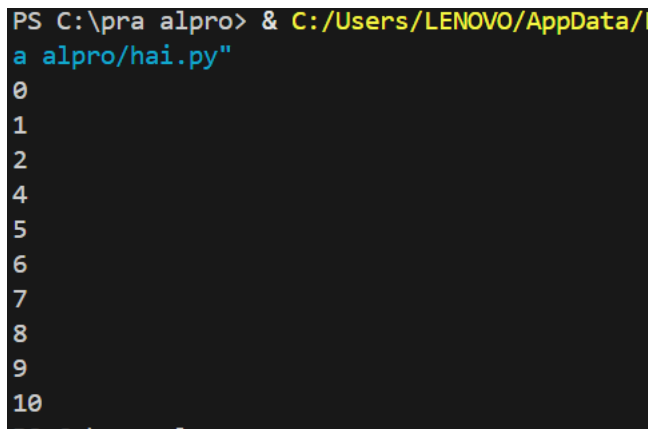
```
for i in range(1,4):  
    if i == 3:  
        break  
  
    print(i)
```

```
PS C:\pra alpro> & C:/Python/Python37/python.exe  
a alpro/hai.py"  
1  
2
```

Continue

perintah dalam perulangan yang digunakan untuk melewati satu perulangan, dia akan lanjut langsung ke perulangan berikutnya. Biasanya diimplementasikan menggunakan perintah IF.

```
for i in range(10+1):  
    if i == 3:  
        continue  
    print(i)
```



```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/L...  
a alpro/hai.py  
0  
1  
2  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Perulangan Bertingkat

Bentuk perulangan dimana ada perulangan di dalam perulangan lain, menjadikan perulangan bertingkat yang membutuhkan waktu lebih banyak.

```
for i in range(5):  
    for c in range(5):  
        if c==i or c==5-i-1:  
            print("#",end=" ")  
        else:  
            print(" ",end=" ")  
    print()
```

```

PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/Python.exe -i a alpro/hai.py"
#           #
#         #
#       #
#     #
#   #
#

```

Contoh menggunakan input:

```

n = int(input())

for i in range(n):

    for c in range(n):

        if c==i or c==n-i-1:

            print("#",end=" ")

        else:

            print(" ",end=" ")

    print()

```

```

PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/Python.exe -i a alpro/hai.py"
7
#           #
#         #
#       #
#     #
#   #
#
#

```

Sumber : Materi 07 percabangan dan perulangan kompleks (eclass)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
n = int(input("Masukkan nilai n = "))

def prima(angka):
    if angka <= 1:
        return False

    for i in range(2,int(angka**0.5)+1):
        if angka % i == 0:
            return False

    return True

for i in range(n-1, 1, -1):
    if prima(i):
        print("Bilangan prima terdekat < n adalah:",i)
        break
```


Langkah-langkah :

1. Pada soal ini meminta kita untuk membuat program mencari bilangan prima terdekat dari suatu bilangan yang diinput.
2. Langkah pertama, tentunya membuat input terlebih dahulu dengan membuat variable (n).
3. Lalu, membuat fungsi untuk mengecek apakah bilangan prima atau bukan. Nama fungsi adalah `prima(angka)`.
4. Lalu kita melakukan pengecekan, jika angka ≤ 1 maka akan akan mengembalikan nilai `false`.
5. Langkah selanjutnya, kita membuat perulangan untuk mengecek pembagi. Mengecek apakah angka bisa dibagi dari 2 sampai akar angka nya. Kenapa mulai dari 2? Karena kalau dibagi 1 pasti semua angka bisa.
6. Lalu kita melakukan pengecekan apakah habis dibagi oleh 1, jika habis dibagi 1 maka bukanlah bilangan prima. Fungsi akan mengembalikan `false`.
7. Jika tidak ada pembagi maka akan mengembalikan nilai `true`.
8. Langkah selanjutnya, kita mencari bilangan dari $n-1$ dan akan berkurang mundur.
9. Lalu kita menampilkan hasil menggunakan `print` seperti biasanya.
10. Kenapa menggunakan `break`? Karena menghentikan perulangan setelah menemukan bilangan prima terdekat maka akan langsung berhenti.

Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/Python.exe C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/Python.exe 7/soal01.py
Masukkan nilai n = 76
Bilangan prima terdekat < n adalah: 73
```

SOAL 2

Source Code:

```
n = int(input("Masukkan nilai n = "))

for i in range(n,0,-1):

    fakotrial = 1

    for c in range(1,i+1):

        fakotrial *= c

    print(fakotrial, end=" ")

    for j in range(i, 0 ,-1):

        print(j, end=" ")

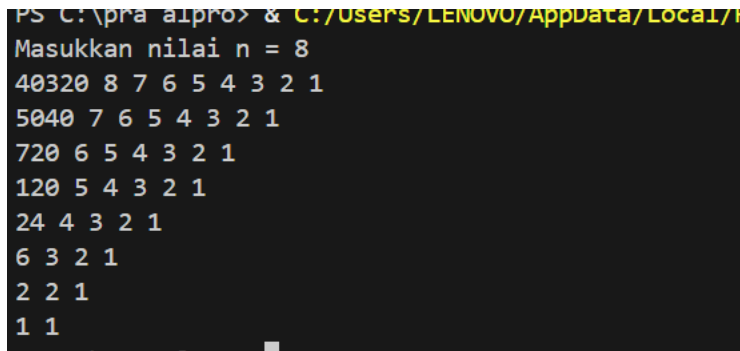
    print()
```

Langkah-langkah :

1. Kita membuat terlebih dahulu dengan menggunakan variabel n
2. Langkah pertama, kita membuat perulangan dari n sampai 1 dan akan berkurang mundur.
3. Lalu kita membuat variabel baru dan menyimpan nilai bahwa faktorial dimulai dari angka 1.
4. Lalu kita membuat perulangan untuk menghitung faktorial, c akan berjalan dari 1 hingga i+1
5. Lalu nilai faktorial akan dikalikan terus dengan angka c .
6. Lalu menampilkan hasil faktorial, dan kita menggunakan end= " " agar tidak berpindah baris.
7. Lalu kita akan mencetak angka dari i hingga 1.

8. Kita membuat print() agar setelah satu baris selesai maka program pindah ke baris berikutnya.

Output :



```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Python/Python39-64/Python.exe
Masukkan nilai n = 8
40320 8 7 6 5 4 3 2 1
5040 7 6 5 4 3 2 1
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
```

SOAL 3

Source code:

```
tinggi = int(input("Tinggi = "))
lebar = int(input("Lebar = "))
angka = 1
for i in range(tinggi):
    for c in range(lebar):
        print(angka, end=" ")
        angka += 1
    print()
```

Langkah-langkah:

1. Langkah pertama kita diminta untuk membuat input agar pengguna bisa memasukkan nilai tinggi dan lebar nya.
2. Lalu kita membuat variabel angka dan menyimpan nya mulai dari angka 1.

3. Kita membuat perulangan pertama untuk mengatur jumlah baris dan mengulang sebanyak tinggi.
4. Setelah itu, kita membuat perulangan kedua untuk mengatur kolom dan mengulang sebanyak lebar
5. Lalu kita menampilkan angka, menggunakan end= " " agar tidak berpindah baris.
6. Menambah angka dengan menggunakan rumus angka += 1
7. Dan yang terakhir membuat print() agar setelah selesai baris satu pindah ke baris selanjutnya.

Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Lo
Tinggi = 5
Lebar = 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
```